2022 年 08 月 28 日

基于卷积神经网络模型的市场择时策略

机器学习择时系列之四

评级及分析师信息

证券分析师：王祥宇
SAC NO：S1120520080004

证券分析师：杨国平
SAC NO：S1120520070002

研究助理：周游
邮箱：zhouyou2@hx168.com.cn

投资要点：

- **量化择时交易策略**

深度学习量化交易策略是从海量历史数据中利用统计原理通过数据挖掘和逻辑验证的方式发掘出超额收益来源。相比于传统的线性模型，深度学习模型的表示能力更强，能够学习的特征更多。本文以卷积神经网络为例，介绍深度学习模型在量化择时模型中的应用。

- **卷积神经网络感受野更宽，非线性表达能力更强，在收益率分类的场景下表现突出**

卷积神经网络是一种常用的机器学习模型，相比于传统的全连接神经网络，卷积神经网络通过卷积层和池化层的结构，使得输出的感受野更宽，同时卷积核的权值是共享的，从而有效减少参数数量，卷积神经网络通过卷积层、池化层、全连接层不同块的组合结构设计，使得自动化的特征抽取成为可能，大大增强了神经网络的表示能力（模式识别能力） 相比于传统的线性分类模型和支持向量机等模型表现更加突出。

- **利用卷积神经网络实现的市场择时策略能够获得明显的超额收益**

本文实现了利用指数不同的低纬度特征，例如技术指标数据等，进行特征抽取和收益率分类的模型，并且通过预测的收益率分类结果进行交易，在沪深 300 指数历史数据上进行回测，结果表明模型表现良好。

风险提示

模型基于对历史数据统计，仅作为投资参考。

正文目录

1. 卷积神经网络基本理论 4
1.1. 卷积神经网络的定义 4
1.2. 卷积神经网络模型 4
1.2.1. 卷积神经网络的输入层 4
1.2.2. 卷积神经网络的卷积层 4
1.2.3. 卷积神经网络的池化层 6
1.2.4. 卷积神经网络的全连接层 6
1.3. 卷积神经网络模型的优势 6
2. 基于卷积神经网络模型的择时建模 6
2.1. CNN 模型合理性的讨论 7
2.2. 基于 FSL-LR 模型的策略设计思路 7
2.2.1. 建模方法 7
2.2.2. 预测方法 8
2.2.3. 数据及参数选择 8
2.3. 策略具体过程及回测分析 10
2.3.1. 技术指标与股票涨跌趋势的相关性分析 10
2.3.2. 卷积神经网络模型的优化 13
2.3.3. 7:3 数据划分训练模式分析 15
2.3.4. CNN 模型评估 15
2.4. 择时策略讨论 16
3. 总结 16
4. 风险提示 17

图目录

图 1 CNN 原理示意图 4
图 2 卷积操作过程示意图 5
图 3 SIGNAL_MACD 指标与沪深 300 股价趋势图 11
图 4 CCI 指标与沪深 300 股价趋势图 11
图 5 RSI 指标与沪深 300 股价趋势图 12
图 6 ADX 指标与沪深 300 股价趋势图 13
图 7 CNN 模型 7:3 数据划分训练模式累计收益 15
图 8 CNN 模型 7:3 数据划分训练模式累计超额收益率 15
图 9 CNN 模型的 ROC 曲线图 16
图 10 CNN 模型的 PR 曲线图 16

表目录

表 1 14 个技术指标及其含义 9
表 2 14 个技术指标的权重值 10
表 3 随机断开输入神经元比例对回测结果的影响 13
表 4 单个训练批次样本数对回测结果的影响 14
表 5 训练批次对回测结果的影响 14
表 6 优化器学习率对回测结果的影响 14
表 7 CNN 模型 7:3 数据划分训练模式回测结果 15

1. 卷积神经网络基本理论

卷积神经网络（Convolutional Neural Networks，CNN）是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络，是机器学习的代表算法之一。卷积神经网络具有表征学习能力。对卷积神经网络的研究始于二十世纪 80 至 90 年代，在二十一世纪后，随着深度学习理论的提出和数值计算设备的改进，卷积神经网络得到了快速发展，并被应用于计算机视觉、自然语言处理等领域。这一节，我们主要介绍卷积神经网络的基本理论，包含卷积神经网络的定义和优势。

1.1. 卷积神经网络的定义

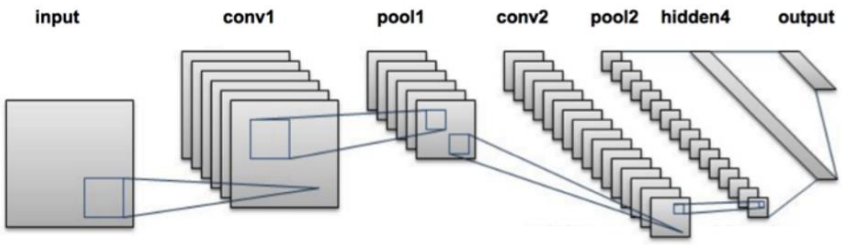
卷积神经网络仿造生物的视知觉机制构建，其隐含层内的卷积核参数共享和层间连接的稀疏性使得卷积神经网络能够以较小的计算量对格点化特征频进行学习，有稳定的效果且对数据没有额外的特征工程要求。

典型的 CNN 由三部分组成：卷积层、池化层和全连接层。卷积层负责提取图像中的局部特征，池化层用来大幅降低参数量级，全连接层用来输出最后的结果。

1.2. 卷积神经网络模型

这里使用卷积神经网络构建市场择时策略，卷积神经网络的结构如图 1 所示。这里给出卷积神经网络的典型结构。

图 1：卷积神经网络典型结构图



资料来源：华西证券研究所

1.2.1. 卷积神经网络的输入层

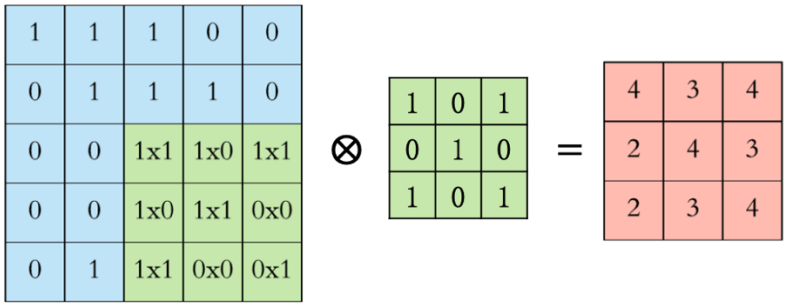
输入层中的单位数等于预测变量的尺寸。一般而言，股票市场的各项指标数据在送入模型训练之前，均需要进行预处理操作，也就是标准化，输入数据如果数量级不一样，会导致神经网络收敛速度变慢，降低收敛效率；同时，数据范围大的输入在训练过程中权重占比过大，导致模型忽略其他数据的作用。

1.2.2. 卷积神经网络的卷积层

卷积层通过在输入和输出之间添加卷积运算来合并更灵活的预测指标关联项。每个卷积层都从所有输入神经元中线性抽取信息。然后，每个神经元都应用非线性的激活函数对神经元进行激活。在将其输出发送到下一层之前，先将其恢复为聚合信号。使用不同的卷积核（滤波器）进行卷积运算可以得到多种特征信息，从而更好地衡量训练目标。

经过卷积操作提取出的特征，需要转换为二维或三维结构输入训练模型。每种特征代表样本数据不同的信息维度。因此，卷积神经网络在增加卷积核数目时，可以增强结构性能，提取出不同的信息。

图 2：卷积操作过程示意图



资料来源：华西证券研究所

基本的二维卷积运算如方程式所示，假设某个信号的样本矩阵为x，滤波器w的大小为$U \times V$，则v输出y是信号序列x和滤波器w的卷积。不同的滤波器可以提取出信号样本不同的信息。这里假设卷积的输出y的下标(i,j)从(U,V)开始。

$$y_{i,j} = \sum_{u=1}^{U} \sum_{v=1}^{V} w_{u,v} x_{i-u+1,j-v+1}$$

其一般的连续形式为：

$$y(n) = (f \otimes w)(n) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) w(n-x) dx$$

离散形式为：

$$y(n) = (f \otimes w)(n) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x) w(n-x)$$

卷积运算用⊗来表示，在 CNN 网络的计算中，函数 f 通常称为输入函数，而 w 一般称为核函数或加权函数，输出 y 则称为特征映射。每次卷积运算都从上一层的特征映射中线性抽取信息，对上一层的映射 x 与滤波器 w 进行卷积运算，对卷积结果加上偏置项常量 b 得到净输入信号z^l。然后应用非线性的激活函数 f 对神经元信号进行激活，将其恢复为聚合信号。最后，将每个特征映射的结果线性汇总输入下一层。其运算过程如下：

$$z^l = w^l \otimes x + b^l$$
$$y^l = f(z^l)$$

1.2.3. 卷积神经网络的池化层

池化层是利用池化函数来衡量数据信息的总体特征，同时忽略不重要的细微特征。池化操作主要减少特征维度和增强网络对图像缩放和旋转的鲁棒性。

在卷积层中，特征数量被减少，然而神经元数目基本没有变化。因此仍然需要在池化层中进行池化操作，从而降低特征维数，避免过拟合。

1.2.4. 卷积神经网络的全连接层

全连接层将所有加权信号汇总到最终预测中，并将多维向量映射为一维向量，将所学习到的所有特征整合起来，同时将整合出的特征映射到输出空间，给出分类结果。一般而言，卷积神经网络均会有两层全连接层，第一层的作用是将前面的卷积层及池化层得到的加权信号映射到样本标记空间。第二层全连接层使用某种激活函数，得到分类预测的最终概率。

1.3. 卷积神经网络模型的优势

金融市场是巨大的动态领域，很难建模和预测。它的许多特性使其成为使用深度学习方法进行分析的特别有吸引力的领域。衡量金融市场未来趋势从根本上来说是一个预期收益率的回归/分类问题，因此深度学习模型适合于金融数据的建模。

在股票市场产生的数据中，最基础的量价数据是股票交易价格和对应成交量。根据量价数据进行初步数学计算发展出的均线、MACD 线、布林线等技术指标，这些技术指标可以被认为是衍生特征。股票收益率分类模型的候选特征的集合很大，这时特征工程和特征选择就显得尤为重要，否则模型会因为维数灾难（Curse of Dimensionality）问题而变得难以训练和收敛。

卷积神经网络卷积层、池化层的结构扮演了自编码器（Auto Encoder）的角色，能够自动对输入特征进行降维和特征抽取/降维，相比于传统的机器学习模型需要人工进行特征工程，大大减少了工作量。2012 年， AlexNet 使用了 8 层卷积神经网络，并以很大的优势赢得了 ImageNet 2012 图像识别挑战赛。它首次证明了学习到的特征可以超越手工设计的特征，从而一举打破计算机视觉研究的前状，在金融市场的模式识别领域，卷积神经网络的特征学习能力同样有可能击败有经验的交易者。

本文利用技术指标作为卷积神经网络的输入，有经验的交易者往往通过从 K 线图中寻找投资机会，这一过程，从数量模型的角度来看，也是特征学习的过程，交易者根据过往技术分析的胜率选择建仓买入或者卖出。而卷积神经网络在计算机视觉领域已经证明了它的特征学习能力要超过有经验的人类专家（Supervisor）。那么在技术分析的领域，机器学习模型同样可以取得优秀的结果。

2.基于卷积神经网络模型的择时建模

量化择时是指采用数据化的方式，判断进场或者离场时机。通过计算机技术分析相关数据，得出对证券市场未来一段时间内发展趋势的分析预判，如果判定上涨则给出买入持有的操盘建议，如果判定下跌则提示投资者卖出清仓规避风险。

2.1. CNN 模型合理性的讨论

股市是一个复杂的非线性动态系统，是众多因素共同作用的结果，受到政策、社会新闻事件、公司本身经营状况以及投资者心理变化等众多因素的影响，因而股市趋势预测是一个非常具有挑战性的问题。随着国内量化交易和计算机技术的发展，伴随着学科交叉现象的普及，越来越多的学者在开展研究时尝试引入人工智能、机器学习等一系列计算机学科理论方法，最终目的在于研发出新的能够预测股票价格并指导量化交易的方法。在此背景下，神经网络成为了一个主要的研究途径。卷积神经网络本身是一个非线性模型，网络结构的复杂堆栈让其相较于线性模型能够更好的识别股票市场的非线性特征，从而更准确的对股票涨跌趋势进行建模及预测。随着网络深度的增加，模型对输入数据的特征组合和特征提取能力也在不断增强，因此，使用卷积神经网络模型研究存在大量噪音的非线性金融时间序列具有一定的优势。

在模型参数学习过程中存在两个问题一是最初的假设是否能反应问题的特征，如果选择用直线去拟合非直线的问题，就会出现重大的错误。另一个就是曲线拟合好不好，所求参数如果不理想，就会出现欠拟合或者过拟合的现象，所得结果也并不理想。在这两个问题中显然前者的影响更严重，会导致最终结果出现较大偏差。但在实际应用中一般假设所选模型符合数据的特征，尤其在高维数据处理中，数据一般都是线性可分的。

卷积神经网络具有大规模并行处理能力，容错性良好，可以实现高度的非线性映射。我们这里选取一些重要的技术指标因子作为特征，再以涨跌趋势（涨为 1，跌为 0）作为二元响应变量 Y，将卷积神经网络强大的监督学习性能应用到对沪深 300 指数涨跌情况的预测之中，取得了不错的预测效果，为后续投资策略的制定提供了有力依据。

2.2. 基于 FSL-LR 模型的策略设计思路

2.2.1. 建模方法

卷积神经网络具有共享局部视野，权值共享等特点，它只需要让每个神经元对局部进行感知，更高层的神经元再来综合局部信息以得到更高级的信息，从而有效减少参数数量。此外，一个卷积核可以在所有位置使用相同的参数提取特征，使模型的学习过程更加高效。

建模过程为：

采用 7:3 数据划分模式训练模型，即将 70%的数据作为训练数据，剩余 30%的数据作为测试数据。选取一些重要的技术指标因子作为特征变量，涨跌趋势（涨为 1，跌为 0）作为二元响应变量，模型训练完成后，得到估计的参数。

利用 CNN 模型对沪深 300 指数预测得出涨跌趋势作为买卖信号，在回测阶段用以检验卷积神经网络用于沪深 300 指数技术指标预测分析中的精度。

2.2.2.预测方法

做预测是基于未来数据和历史数据存在类似的规律假设。基于卷积神经网络的基本原理，可以构造预测的基本方法，即准备测试数据，利用训练好的模型，实现预测。利用 Find_Optimal_Cutoff（）函数计算测试阶段模型的阈值，预测结果大于阈值视为涨，预测结果小于阈值视为跌，可以根据此预测结果来判断交易行为。

2.2.3.数据及参数选择

关于数据集的选取我们使用沪深 300 指数（000300）的日数据来进行模型的训练和测试。

卷积神经网络模型的参数主要包括三部分，一个是卷积神经网络本身的参数配置；一个是输入给模型的特征变量的选择；一个是模型的输出变量即响应变量的选择。

模型关键参数选择如下：

（1）随机断开输入神经元比例（dropout）：dropout 是一种正则化方法，用来调节将部分神经网络单元暂时从网络中筛选出去的概率，减少神经网络单元的同时也减少了神经元节点之间的互相依赖性，增强了神经网络在样本外进行测试时的泛化能力，有效避免模型过拟合。这里我们将 dropout 设置为 0.015。

（2）单个训练批次样本数（batch_size）：batch_size 是每次训练模型时训练样本的大小。利用 DataLoader 方法加载训练数据，batch_size 参数配合 shuffle 参数可以随机打乱数据集的元素。在对卷积神经网络进行训练时，此参数被设置为 20。

（3）训练批次（epochs）：单次 epochs 指的是将所有的训练数据（多个 batch_size 大小的数据）输入网络进行一次完整的计算。此参数的设置会较大地影响模型的训练精度和训练时间。在对卷积神经网络进行训练时，此参数被设置为 55。

（4）学习率（lr）：神经网络训练过程中，根据次训练完成后数据前向传播的结果，计算损失函数，再由损失函数根据梯度下降法更新每一个网络参数，在参数更新过程中使用学习率 lr 定义每次参数更新的幅度。学习率决定着目标函数能否收敛到局部最小值以及何时收敛到最小值。这里我们将 lr 设置为 0.00252。

（5）损失函数（loss_func）：这里使用交叉熵函数 CrossEntropyLoss()作为卷积神经网络模型的损失函数。

（6）优化器（opt）：优化器的目的是使损失函数最小化，在所有神经网络优化器中，Adam 是最为常用的优化器，这里设置优化器为 Adam，对应的学习率 lr 设置为 0.00252。

CNN 模型特征变量选择：股票技术指标着重于对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析来衡量股价的高低。技术指标属于统计学的范畴，一切以数据来论证股票趋向、买卖等。技术指标能够在一定程度上帮助投资者判断股市的当前行情，寻找行情的转折点。这里卷积神经网络的特征变量选取的是 14 个股票相关的技术指标，它们分别是 Bollinger_UpperBands、Bollinger_LowBands、WMA、EMA、SAR、CCI、CMO、DX、SIGNAL_MACD、MOM、ROC、RSI、ADX、ATR，表 1 对它们做出了相应解释。

表 1：14 个技术指标及其含义

技术指标	含义
Bollinger_UpperBands	布林线上轨；布林线是指利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位。布林线指标中的上、中、下轨线所形成的股价信道随着股价的上下波动而变化，股价信道的上轨是显示股价安全运行的最高价位
Bollinger_LowBands	布林线下轨；布林线是指利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位。布林线指标中的上、中、下轨线所形成的股价信道随着股价的上下波动而变化，股价信道的下轨是显示股价安全运行的最低价位
WMA	移动加权平均；度量一段时间内的股票价格的加权移动平均，反映市场趋势和价格倾向
EMA	指数平均线；体现股价对均线的影响
SAR	抛物线指标；属于价格与时间并重的指标，通过对股票价格振幅及时间的分析研究，随时设立停损点以观察股票卖出时机
CCI	顺势指标；度量股票价格变化与平均股票价格变化差，主要识别超买和超卖信号
CMO	钱德动量摆动指标；计算所有最近收益之和与所有最近损失之和的差
DX	动向指标；分析股票价格在上升及下跌过程中供需关系的均衡点对股价趋势做出判断
SIGNAL_MACD	平滑异同移动平均线；识别趋势变化，以形成买入与卖出信号，找到买卖信号的拐点
MOM	动量；度量股票价格的涨跌速率，正值表示向上趋势，负值表示向下趋势
ROC	变动率指标；衡量当前价格与过去价格之间的比，显示价格变动速度
RSI	相对强弱指数；通过收盘价连续向上与连续向下运动的比值反映资产价格的力度或速度，从而衡量市场繁荣程度
ADX	平均趋向指数；反应趋向变动程度即描述趋势的强弱
ATR	真实波动幅度均值；取一定时间周期内股价波动幅度的移动平均值来显示股票市场变化率，主要用于研判买卖时机

资料来源：华西证券研究所

CNN 模型响应变量选择：本实卷积神经网络的响应变量选取的是股票的涨跌趋势（1 代表上涨，0 代表下跌），涨跌的衡量标准是涨跌幅的正负，涨跌幅为正表示股票上涨，反之表示下跌，根据对股票涨跌趋势的预测结果来判断股票的交易形式。

已知理性的投资者选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。夏普比率是一个衡量基金风险与收益关系的指标，最大回撤率是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况，它们是衡量股票投资风险的重要指标。**这里主要以夏普比率和最大回撤率两个指标来衡量交易结果。**

2.3.策略具体过程及回测分析

Vanston 和 Finnie 在股市预测研究中得出结论：长期的预测模型应使用基本指标，短期的预测模型（如采用日预测模型）应侧重于技术指标，这是由于基本面数据具有滞后性的特点。我们这里主要是预测股票的日涨跌趋势，选择 14 项技术指标作为特征变量，以收盘价的涨跌作为响应变量，利用卷积神经网络对股票的涨跌趋势进行预测。

2.3.1.技术指标与股票涨跌趋势的相关性分析

类似卷积神经网络这样主流的深度学习模型属于黑盒模型，因为模型方法是在高维空间操作数据，所以对模型预测结果做出直观解释面临挑战。SHAP 是一个常用的模型无关的可以对机器学习模型做可解释性分析的工具，既可以实现局部可解释性分析，也可以进行全局可解释性分析。这里使用 Deep Shap 方法对卷积神经网络模型做全局的可解释分析，得到的特征权重值大小如表 2 所示。值越大，说明这个特征对最终分类结果的贡献越大，对股票涨跌趋势的影响程度越大。

表 2：14 个技术指标的权重值

Bollinger_UpperBands	Bollinger_LowBands	WMA	EMA	SAR	CCI	CMO
0.9560	0.3843	0.6554	0.6286	5.4709	1.8616	4.6044
DX	SIGNAL_MACD	MOM	ROC	RSI	ADX	ATR
1.0934	1.5859	0.9464	0.7425	1.6455	0.2793	0.9054

资料来源：华西证券研究所

从表 2 可以看出 SAR 抛物线指标与股价涨跌趋势的相关性最强，权重值为 5.4709。抛物线指标属于价格与时间并重的指标，通过对股票价格振幅及时间的分析研究，随时设立停损点以观察股票卖出时机。其次是 CMO 钱德动量摆动指标，权重值为 4.6044。CCI 顺势指标度量股票价格变化与平均股票价格变化差，对股票涨跌趋势也有一定程度的影响，权重值为 1.8616。贡献最小的是 ADX 平均趋向指数，说明它对股票涨跌趋势的影响程度较小。

为了进一步说明技术指标与股价涨跌趋势的关系，刻画了技术指标与股价涨跌趋势图。为了便于分析，我们选择 2021 年 1 月到 7 月的数据分别绘制 SIGNAL_MACD、CCI、RSI、ADX 技术指标与股价变动趋势图，其他的技术指标与股票变动趋势图可以采用类似的方法绘制。图 3 到图 6 展示了 2021 年 1 月到 7 月的 SIGNAL_MACD、CCI、RSI、ADX 与沪深 300 股票涨跌趋势的关系。

图 3：SIGNAL_MACD 指标与沪深 300 股价趋势图



资料来源：华西证券研究所

在图 3 中，有 DIF 线、DEA 线、SIGNAL_MACD 指标柱状图和从 2021 年 1 月到 7 月的沪深 300 股票收盘价格的 k 线图。可以看出 DEA 在零轴下运行时，若 DIF 由下往上穿过，主要是因为股价下跌探底，抛盘呈现的底部形态后主力开始介入。当两线开始向上多头发散时，股票呈上涨趋势。当 DIF 线在零轴上向下穿过 DEA 线，继续下穿零轴，在零轴以下向上穿过 DEA，则股票价格即将上涨。当 DIF 线高于 DEA 线时，股票会上涨；当 DEA 线与 DIF 线属于同一水平线时，股票属于调整阶段；当 DIF 线低于 DEA 线时，股票会下跌。

图 4：CCI 指标与沪深 300 股价趋势图



资料来源：华西证券研究所

在图 4 中，有 CCI 指标线和从 2021 年 1 月到 7 月的沪深 300 股票收盘价格的 k 线图。CCI 指标的三个运行区间代表着不同的含义：大于 100 视为超买区间，-100 以下为超卖区间，-100 到 100 之间为震荡区间。当 CCI 指标曲线从上往下跌破 100 进入

震荡区间时，预示股票价格的上涨阶段可能结束，即将进入一个长时间的震荡整理阶段。当 CCI 指标曲线从上往下突破-100 进入超卖区时，说明市场处于弱势状态，将进入一个比较长的寻底过程，此时的股价处于一个较低的水平。当 CCI 曲线从下往上突破-100 时，说明股价有上涨的趋势，适合买入股票。当 CCI 曲线从上往下跌破 100 时，说明股价可能下跌。

图 5：RSI 指标与沪深 300 股价趋势图



资料来源：华西证券研究所

在图 5 中，有 RSI 指标线和从 2021 年 1 月到 7 月的沪深 300 股票收盘价格的 k 线图。RSI 指标大于 50 时对应强势市场，高于 70 进入超买区，容易形成短期回档；小于 50 为弱势市场，低于 20 进入超卖区，容易形成短期反弹。RSI 原本处于 50 以下然后向上扭转突破 50，代表股价已转强；RSI 原本处于 50 以上然后向下扭转跌破 50，代表股价已转弱。

图 6：ADX 指标与沪深 300 股价趋势图



资料来源：华西证券研究所

在图 6 中，有-DI 线、+DI 线、ADX 线以及从 2021 年 1 月到 7 月的沪深 300 股票收盘价格的 k 线图。当+DI 线在-DI 线上方时，表示股价以上涨为主；-DI 线在+DI 线上方时，表示股价以下跌为主；当-DI 线、+DI 线、ADX 线以 20 为基准线上下波动时，表示股价以整理为主；当 ADX 线的位置高于两条 DI 线，且方向发生改变时，股价发展趋势开始发生反转。

由上述分析可知，这里选取的技术指标与沪深 300 股票收盘价涨跌趋势关系较为密切，可以利用这些指标构建卷积神经网络模型实现沪深 300 股价涨跌趋势的预测。

2.3.2. 卷积神经网络模型的优化

（1）调整随机断开输入神经元比例（dropout）

该参数表示在卷积神经网络训练的过程中将部分神经网络单元暂时筛选出去的概率，可减小模型发生过拟合及性能过低的可能性。这里在研究 dropout 对回测结果的影响时，使其在数组[0.01，0.015，0.02，0.025]中分别进行取值，以夏普比率、最大回撤率、交易胜率作为评价指标，研究结果如表 3 所示。

表 3：随机断开输入神经元比例对回测结果的影响

随机断开输入神经元比例	夏普比率	最大回撤率	胜率
0.01	0.52	28.76%	0.62
0.015	**0.91**	**16.13%**	**0.72**
0.02	0.49	27.59%	0.68
0.025	0.43	31.47%	0.67

资料来源：华西证券研究所

从表 3 可以看出随机断开输入神经元比例的小范围变化会对回测结果产生较大影响，说明模型对 dropout 参数较为敏感。本策略将 dropout 设置为 0.015。

（2）调整单个训练批次样本数（batch_size）

本策略使用DataLoader方法加载训练数据，单次epoch下将训练数据划分为多个batch_size大小的子集分别对模型进行训练。初始时将batch_size设置为20，然后通过将其增加至35来研究batch_size大小对回测结果的影响，在epochs设置为55的情况下，研究结果如表4所示。

表4：单个训练批次样本数对回测结果的影响

每次训练模型的样本数	夏普比率	最大回撤率	胜率
20	**0.91**	**16.13%**	**0.72**
25	0.25	38.85%	0.63
30	0.34	32.40%	0.60
35	-0.09	38.41%	0.58

资料来源：华西证券研究所

从表4可以看出，batch_size设置为20可以获得较好的回测结果，随着batch_size逐渐增大，回测结果在夏普比率、最大回撤率和胜率上都有不同程度的下降，所以本策略将batch_size设置为20。

（3）调整训练批次（epochs）

参数epochs代表训练模型时的迭代次数，它的设置会较大地影响模型的训练精度和训练时间，epochs的变化对回测结果的影响如表5所示。

表5：训练批次对回测结果的影响

训练批次	夏普比率	最大回撤率	胜率
40	0.31	43.48%	0.67
45	-0.14	54.16%	0.54
50	-0.33	49.92%	0.58
55	**0.91**	**16.13%**	**0.72**

资料来源：华西证券研究所

从表5看出，训练批次设置为55可以获得较好的回测结果，而且随着训练批次减少，回测结果的变化幅度较大，说明模型对epochs参数较为敏感，本策略将训练批次epochs设置为55。

（4）调整优化器的学习率（lr）

学习率lr决定了模型学习过程中每次参数更新的幅度，决定着目标函数能否收敛到局部最小值以及何时收敛到最小值。在损失函数设置为CrossEntropyLoss，优化器设置为Adam的情况下，研究lr的变化对回测结果的影响，研究结果如表6所示。

表6：优化器学习率对回测结果的影响

学习率	夏普比率	最大回撤率	胜率
0.002	0.78	21.19%	0.64
0.0025	**0.91**	**16.13%**	**0.72**
0.003	0.73	26.82%	0.63
0.0035	0.75	25.53%	0.68

资料来源：华西证券研究所

从表 6 可以看出，学习率的小范围变化会对回测结果产生一定程度的影响，学习率设置为 0.0025 可以获得相对较好的回测结果，所以本策略将 lr 设置为 0.0025。

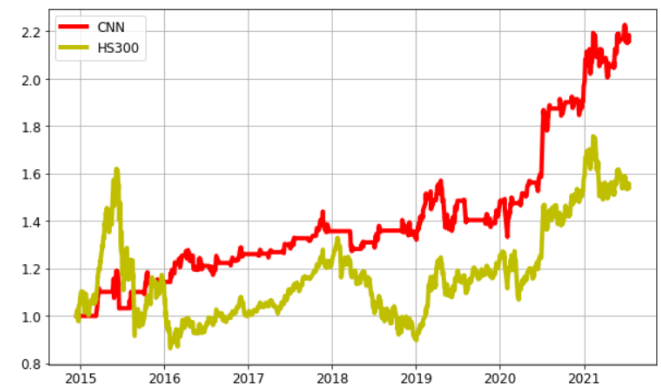
2.3.3.7:3 数据划分训练模式分析

7:3 的数据划分训练模式的实现过程是将 70%的数据用来训练，30%的数据用来测试。在测试阶段利用 Find_Optimal_Cutoff（）函数计算模型的阈值，预测结果大于阈值视为涨，预测结果小于阈值视为跌，根据此结果来决定回测阶段的交易行为。从表 7 可以看出，这种训练方式可以获得较高的夏普比率，较低的最大回撤率，较高的胜率。图 7 和图 8 展示了累计收益和超额收益率。

表 7：CNN 模型 7:3 数据划分训练模式回测结果

	夏普比率	年化收益率	总收益率	最大回撤	胜率	交易次数
CNN	0.91	18.16%	117.15%	16.13%	0.72	39
基准	0.24	8.52%	54.23%	47.23%		

图 7：CNN 模型 7:3 数据划分训练模式累计收益



资料来源：华西证券研究所

图 8：CNN 模型 7:3 数据划分训练模式累计超额收益率



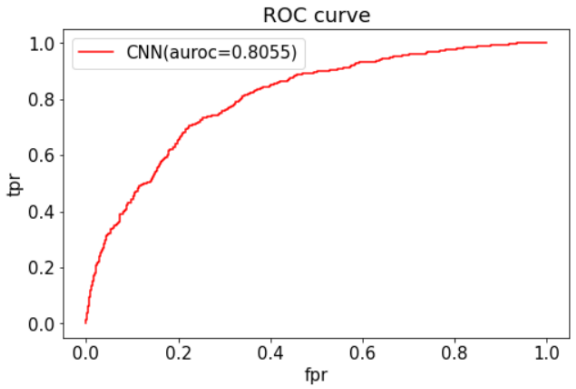
资料来源：华西证券研究所

2.3.4. CNN 模型评估

ROC 曲线是非常重要和常见的统计分析方法，在机器学习领域用来评判分类、检测结果的好坏。auroc 值表示 ROC 曲线下的面积，其物理意义可以表示为：随机给定一正一负两个样本，将正样本排在负样本之前的概率。因此，auroc 值越大，表示模型区分能力越强，分类效果越好。

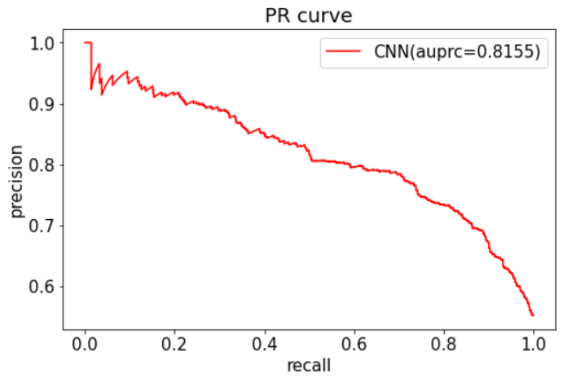
精确率和召回率是衡量模型分类结果的两个比较直观的指标，auprc 值表示精确召回曲线下的面积，在评估不平衡数据的分类结果上具有一定优势，auprc 值越大，表示模型分类效果越好。

图 9：CNN 模型的 ROC 曲线图



资料来源：华西证券研究所

图 10：CNN 模型的 PR 曲线图



资料来源：华西证券研究所

ROC 曲线下的面积 auroc 可以评价分类器的分类效果：auroc 值越大，分类效果越好。当 auroc=0.5 时，分类器的表现等同于随机猜测；当 0.5<auroc<1 时，分类器性能优于随机猜测；当 auroc<0.5 时，分类器的表现比随机猜测还差。从图 9 的 ROC 曲线以及计算的 auroc 值为 0.81，说明 CNN 模型预测结果的准确率高，性能较好。同时图 10 的精确召回曲线以及计算的 auprc 值为 0.82，进一步说明了 CNN 模型在预测沪深 300 股票涨跌趋势上的优势。

2.4. 择时策略讨论

基于 CNN 模型择时策略的主要目的是预测股票市场的涨跌情况（预测结果大于阈值为涨，小于阈值为跌），构建的择时策略为：flag 变量作为一个交易信号，当模型预测股票趋势为涨时，若 flag 为 0 则开仓买入，flag 为 0 将继续持有；当模型预测股票趋势为跌时，若 flag 为 0 则继续空仓，flag 为 1 选择平多仓。回测结果证明该策略结合卷积神经网络模型可以获得较高的夏普率，较高的胜率和较低的最大回撤率，证明该策略具备一定的有效性。

3. 总结

本篇报告我们提出使用卷积神经网络 CNN 构建市场择时策略，并证明了所提出的模型以及择时策略的有效性。首先对卷积神经网络做出了简单介绍，阐明了其在证券市场进行应用的合理性和优势。其次介绍了卷积神经网络的建模过程，包括参数选择和训练方式选择。然后分析了特征变量与股票涨跌趋势的相关性，细化了模型优化过程并对模型做出了评估。最后通过回测阶段的结果证明 CNN 模型具有高收益、高夏普比率、高胜率、低回撤率等优点。

总结来看 CNN 模型具有以下特点：

1. 卷积神经网络具有大规模并行处理能力，容错性良好，可以实现高度的非线性映射，利用卷积神经网络研究存在大量噪音的非线性金融时间序列具有一定的优势。

2. 卷积神经网络具有共享局部视野，权值共享的特点，它只需要让每个神经元对局部进行感知，更高层的神经元再来综合局部信息以得到更高级的信息，从而有效减少参数数量，加快训练速度。此外，一个卷积核可以在所有位置使用相同的参数提取特征，使模型的学习过程更加高效。

4. 风险提示

模型基于对历史数据统计，仅作为投资参考。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。